

I.Lineare Algebra

Modulbeschreibung gültig ab 01/07/2026

Allgemeine Modulinformationen

Modulnummer	I.BA_LIAL_MM.20
Modultyp	C-Core Module R-Related Module
Modulniveau	B-Basis level
ECTS-Credits	3
Modulart	Lernmodul (LM)
Curricular für Studiengänge	Siehe Anhang
Arbeitsaufwand	
Kontaktunterricht in h	42.00
Begleitetes Selbststudium in h	0.00
Individuelles Selbststudium in h	48.00
Blockwoche	Nein
Semester	Frühlingssemester Herbstsemester
Unterrichtsintervall	Wöchentlich
Modulverantwortliche/r	Joachim Wirth (joachim.wirth@hslu.ch)
Unterrichtssprache	Deutsch

Record

Record	Lineare Gleichungssysteme (Gaussalgorithmus); Matrixalgebra; Vektorräume; lineare Abbildungen und ihre Eigenschaften sowie deren Anwendungen (z.B. in der Computergraphik); Eigenwertprobleme sowie Singulärwertzerlegung. Alle Themen werden auf praktische Probleme aus der Computerwissenschaft angewandt und mit einer geeigneten Programmiersprache (wie python, etc.) implementiert.
---------------	--

Einbettung im Studienverlauf

Studiengang / Verwendung	Bachelor of Science in Informatik Bachelor of Science in Informatik - Digital Ideation Bachelor of Science in Information & Cyber Security Bachelor of Science in Artificial Intelligence & Machine Learning
---------------------------------	---

Modulinhalt

Kompetenzen	
Fachkompetenz	Die Student(inn)en kennen die Grundlagen der linearen Algebra und können diese anwenden, um die Lösungsmenge von Gleichungssystemen zu bestimmen.
Fachkompetenz	Die Student(inn)en kennen verschiedene Möglichkeiten, Matrizen zu faktorisieren und wissen, wo und wie man diese einsetzt.
Fachkompetenz	Die Student(inn)en verstehen, was ein Vektorraum (VR) ist, was eine Basis eines VRs ist, und wie man den Wechsel zwischen verschiedenen Basen mit Matrizen beschreiben kann.
Fachkompetenz	Die Student(inn)en kennen die vier fundamentalen Teilräume und den versteht den Fundamentalsatz der linearen Algebra.
Fachkompetenz	Die Student(inn)en können Eigenwerte und Eigenvektoren von Matrizen berechnen und verstehen, wo diese gebraucht werden.
Fachkompetenz	Die Student(inn)en verstehen die Singulärwertzerlegung und können sie in konkreten Beispielen verwenden.
Fachkompetenz	Die Student(inn)en können mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate die lineare Regression im Fall einer und mehrerer Variablen durchführen. • F7: kann die gelernten Methoden in einfachen Fällen von Hand und im allgemeinen Fall in einer Programmiersprache (wie z.B. python) durchführen.
Methodenkompetenz	Analytisches, computerunterstütztes, exaktes, wissenschaftliches Vorgehen.
Methodenkompetenz	Zielgerichtetes, abstraktes Denken und Handeln.
Methodenkompetenz	Abstraktion bestimmter Inhalte und Übertragung auf andere Zusammenhänge.
Sozial- und Selbstkompetenz	Systematisches Vorgehen, rationales Verhalten und konstruktives Hinterfragen.
Literatur, Lehrmittel, Materialien	
Skript	Folien
Skript	Python-Skripts
Material	Übungen

Agenda

SW 1	
	Rechnen mit Vektoren und Matrizen, lineare Gleichungssysteme und Matrizen. Skalarprodukt, Dreiecks- und Schwarzsche Ungleichung. Anwendungen.
SW 2	
	Gausselimination, Zeilenstufenform der (erweiterten) Koeffizientenmatrix. Rangkriterium für Lösbarkeit. Anwendungen.
SW 3	
	Gausselimination und LU-Zerlegung. Pivotierung (Permutationsmatrix P). Fehler, Normen und Konditionszahl. Anwendungen.
SW 4	
	Symmetrische Matrizen, inverse Matrix, Gauss-Jordan Elimination, Vektor- und Spatprodukt, Determinante und ihre Bedeutung. Anwendungen.

SW 5	
	Vektorräume, Basis, lineare Unabhängigkeit von Vektoren mit Anwendungen (nicht nur) aus der Geometrie. Spalten- und Nullraum einer Matrix.
SW 6	
	Beschreibung linearer Abbildungen mit Matrizen, Basis- und Koordinatentransformationen. Anwendungen wie Rotation oder Skalierung.
SW 7	
	Affine Abbildungen und homogene Koordinaten, z. B. Translation u. Rotation, perspektivische und orthogonale Abbildung mit homogenen Koordinaten. Anwendungen.
SW 8	
	Methode der kleinsten Quadrate geometrisch erklärt. Lineare einfache Regression. Anwendungen.
SW 9	
	Lineare multiple Regression. Anwendungen.
SW 10	
	Eigenwerte, Eigenvektoren und deren geometrische Bedeutung.
SW 11	
	Diagonalisierung, Spektralsatz. Anwendungen.
SW 12	
	Singulärwertzerlegung (SVD).
SW 13	
	Die 4 fundamentalen Teilräume einer Matrix. Anwendungen der SVD z. B. für die Bildkompression, Hinweis auf die Hauptkomponentenanalyse (PCA).
SW 14	
	Was sind Tensoren im Bereich ML und AI?

Leistungsnachweis

Notenskala	HSLU.Halbe Noten
Leistungsnachweis 1	
Art	Schriftlicher Leistungsnachweis
Form	Einzelprüfung
Zeitpunkt	Ende Semester/Blockwoche
In Gruppe	Nein
Umfang	1.50 Stunde(n)
Gewichtung	100 %
Elektr. Durchführung	Nein

Bemerkungen	Erster Teil der Prüfung schriftlich, zweiter Teil schriftlich oder elektronisch (wird noch festgelegt).
--------------------	---

Curricular für Studiengänge

Modultyp	Verwendung
Kernmodul	Artificial Intelligence & Machine Learning, Informatik
Erweiterungsmodul	Digital Ideation Informatik, Informatik, Information & Cyber Security

Erstellt am: 26/08/2026

Modulstamm: I.BA_LIAL

Version: 1.0.0